

Laboratório de Hardware

Aula 11 — Instalação de HD e SSD

Nome: _____ Data: _____

1. HD e SSD: instalação e tipos de conexão

Tipo	Instalação	Interface	Velocidade
HD 3.5"	Baia de drives + parafusos laterais	SATA + cabo de dados + power	100-150 MB/s
SSD 2.5"	Baia 2.5" ou adaptador 3.5"	SATA + cabo de dados + power	~500 MB/s
SSD M.2 SATA	Slot M.2 na placa-mãe	Direto no slot (sem cabo)	~500 MB/s
SSD M.2 NVMe	Slot M.2 na placa-mãe	Direto no slot (sem cabo)	3000-7000 MB/s

2. Instalando um HD SATA (passo a passo)

Etapa	Procedimento
1	Deslizar o HD na baia e fixar com parafusos laterais (geralmente 4)
2	Conectar o cabo SATA de dados (conector L) — uma extremidade no HD, outra na placa-mãe
3	Conectar o cabo de energia SATA (15 pinos) vindo da fonte
4	Verificar que ambos os cabos estão firmemente encaixados

3. Instalando um SSD M.2

Etapa	Procedimento
1	Identificar o slot M.2 na placa-mãe e verificar o comprimento suportado (2242/2260/2280)
2	Inserir o SSD em ângulo de ~30° no slot
3	Pressionar o SSD para baixo e fixar com o parafuso de retenção

Exercício 1 — Escolha de componente

Um usuário quer o melhor desempenho possível para o sistema operacional e tem uma placa-mãe com slot M.2. Qual tipo de SSD você recomendaria? Por quê?

Desafio — O que significa o número do SSD M.2 (ex: 2280)? O que cada parte representa?

Resumo da aula

- HD usa baia + parafusos + cabo SATA + power; SSD M.2 encaixa direto na placa-mãe.
- SSD NVMe é muito mais rápido que SSD SATA, mas requer slot M.2 NVMe.
- O número do M.2 (ex: 2280) indica largura e comprimento em milímetros.